

01

학교 프린트 12p 예제 1 핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 4까지
(2) 2에서 $2 + \Delta x$ 까지

(1) [공식 대입] $\frac{f(4)-f(1)}{4-1} = \frac{4^2-1^2}{3} = \frac{15}{3} = 5 \therefore 5$

(2) [공식 대입] $\frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x} = \frac{(2+\Delta x)^2-2^2}{\Delta x} = \frac{4\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x} = 4 + \Delta x \therefore 4 + \Delta x$

💡 Tip: 1단계: 평균변화율 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하기! 2단계: 대입 후 바로 계산이 되면 그 값이 곧 정답입니다.

정답: (1) 5, (2) $4 + \Delta x$

02

학교 프린트 12p 스스로 해보기 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x + 1$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 0에서 3까지
(2) 1에서 $1 + \Delta x$ 까지

(1) [공식 대입] $\frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{7-1}{3} = \frac{6}{3} = 2 \therefore 2$

(2) [공식 대입] $\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} = \frac{\{2(1+\Delta x)+1\}-3}{\Delta x} = \frac{2\Delta x}{\Delta x} = 2 \therefore 2$

💡 Tip: 1단계: 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입! 2단계: 바로 계산하면 그 값이 정답! 일차함수의 평균변화율은 항상 기울기와 같습니다.

정답: (1) 2, (2) 2

03

학교 프린트 12p 문제 1 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -2에서 3까지
(2) a 에서 $a + \Delta x$ 까지

(1) [공식 대입] $\frac{f(3)-f(-2)}{3-(-2)} = \frac{(9-6)-(4+4)}{5} = \frac{3-8}{5} = -1 \therefore -1$

(2) [공식 대입] $\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \frac{\{(a+\Delta x)^2-2(a+\Delta x)\}-(a^2-2a)}{\Delta x} = \frac{\Delta x(2a-2+\Delta x)}{\Delta x} = 2a - 2 + \Delta x \therefore 2a - 2 + \Delta x$

💡 Tip: 1단계: 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하기! (2)번은 분자를 전개해 정리한 뒤 Δx 로 약분하여 계산하세요.

정답: (1) -1, (2) $2a - 2 + \Delta x$

04

AI 숫자 변형 (03번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 3까지
(2) 1에서 $1 + \Delta x$ 까지

(1) [공식 대입] $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{(18+9)-(2+3)}{2} = \frac{27-5}{2} = 11 \therefore 11$

(2) [공식 대입] $\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} = \frac{\{2(1+\Delta x)^2+3(1+\Delta x)\}-5}{\Delta x} = \frac{2(\Delta x)^2+7\Delta x}{\Delta x} = 2\Delta x + 7 \therefore 2\Delta x + 7$

💡 Tip: 1단계: 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하기! (2)번은 분자를 전개 후 Δx 로 묶어 인수분해·약분하여 대입하세요.

정답: (1) 11, (2) $2\Delta x + 7$

05

학교 프린트 13p 예제 2 핵심유형

○ △ ×

미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = 2x^2$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

[1단계: 정의 대입] $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2}{x - 1}$ ($x = 1$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴)

[2단계: 인수분해·약분] 분자를 인수분해하여 약분: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} 2(x+1)$

[3단계: 재대입] $x = 1$ 을 대입하면 $2(1+1) = 4$ (검산: $(2x^2)' = 4x \Rightarrow 4$) $\therefore 4$

💡 Tip: 1단계: $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 에 대입! 2단계: $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 인수분해 후 약분하여 다시 대입하세요. (미분 공식으로 검산!)

정답: 4

06

학교 프린트 13p 문제 3 (선생님 필기 연계)

필기

○ △ ×

다음 함수의 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오. (정의 또는 공식 활용)

(1) $f(x) = 5x + 1$

(2) $f(x) = -3x^2 + 4x$

(1) [정의 대입] $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{5(x-2)}{x-2} = 5$ (검산: $f'(x) = 5$) $\therefore 5$

(2) [정의 대입] $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x^2 + 4x - (-12 + 8)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x^2 + 4x - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(3x+2)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} -(3x+2) = -8$ (검산: $f'(2) = -6(2) + 4 = -8$) $\therefore -8$

💡 Tip: 1단계: 정의 $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 에 대입! $\frac{0}{0}$ 꼴은 인수분해·약분 후 다시 대입하거나 미분 공식으로 검산하세요.

정답: (1) 5, (2) -8

07

AI 숫자 변형 (05번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = 3x^2 - 2x$ 의 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

[1단계: 정의 대입] $f(2) = 3(2)^2 - 2(2) = 8$ 이므로 $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 2x - 8}{x - 2}$ ($x = 2$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴)

[2단계: 인수분해·약분] 분자를 인수분해하여 약분: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(3x+4)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (3x+4)$

[3단계: 재대입] $x = 2$ 를 대입하면 $3(2) + 4 = 10$ (검산: $f'(x) = 6x - 2 \Rightarrow f'(2) = 10$) $\therefore 10$

💡 Tip: 1단계: $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 에 식을 대입! 2단계: $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 인수분해하여 $(x - 2)$ 약분 후 다시 대입하세요.

정답: 10

08

AI 숫자 변형 (06번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다음 함수의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = -2x + 3$

(2) $f(x) = x^2 - 4x + 1$

(1) [정의 대입] $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2(x-1)}{x-1} = -2$ (검산: $f'(x) = -2$) $\therefore -2$

(2) [정의 대입] $f(1) = -2$ 이므로 $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 1 - (-2)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-3)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-3) = -2$ $\therefore -2$

💡 Tip: 1단계: 정의 $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 에 대입! 2단계: 약분 후 대입하거나 미분 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 을 적용하세요.

정답: (1) -2, (2) -2

09

학교 프린트 14p 예제 4

핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = |x|$ 는 $x = 0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

$$f(x) = |x| \quad (x = 0)$$

[1단계: 연속성 확인] $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 이고 $f(0) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0 \Rightarrow x = 0$ 에서 연속

[2단계: 구간 분리] 절댓값 기호를 벗겨 구간별 함수로 분리: $x \geq 0$ 일 때 $f(x) = x$, $x < 0$ 일 때 $f(x) = -x$

[3단계: 미분가능성 판정] 우미분계수 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-0}{x-0} = 1$, 좌미분계수 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x-0}{x-0} = -1$ 로 불일치 ($1 \neq -1$) $\Rightarrow$ 미분가능하지 않음

Tip: 절댓값 함수의 경우, $x \geq 0$, $x < 0$ 구간별로 주어진 함수로 변경해서 풀기!
1단계: $x = 0$ 대입으로 연속 확인, 2단계: 각 구간별 미분계수 식에 대입해 우미분계수 (1)과 좌미분계수(-1) 비교하기.

정답: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ (연속), 우미분계수 $1 \neq$ 좌미분계수 -1 (미분불가)

10

스스로 해보기 변형 (14p)

핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = |x - 1|$ 의 $x = 1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

$$f(x) = |x - 1| \quad (x = 1)$$

[1단계: 연속성 확인] $\lim_{x \rightarrow 1} |x - 1| = 0$ 이고 $f(1) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0 \Rightarrow x = 1$ 에서 연속

[2단계: 구간 분리] 절댓값 기호를 벗겨 구간별 함수로 분리: $x \geq 1$ 일 때 $f(x) = x - 1$, $x < 1$ 일 때 $f(x) = -(x - 1)$

[3단계: 미분가능성 판정] 우미분계수 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)-0}{x-1} = 1$, 좌미분계수 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)-0}{x-1} = -1$ 로 불일치 ($1 \neq -1$) $\therefore$ 연속이지만 미분불가

Tip: 절댓값 함수의 경우, $x \geq 1$, $x < 1$ 구간별로 주어진 함수로 변경해서 풀기!
1단계: $x = 1$ 대입으로 연속 확인, 2단계: 각 구간의 미분계수 식에 대입해 우·좌미분계수 비교하기.

정답: 연속이지만 미분가능하지 않다 (우미분계수 $1 \neq$ 좌미분계수 -1)

11

학교 프린트 14p 문제 7

심화

○ △ ×

다음 함수의 $x = 1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

$$(1) f(x) = x^2 + x \quad (2) f(x) = |x^2 - x|$$

(1) [연속성] $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x) = 2 = f(1)$ (연속)
[미분계수] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+x)-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} = 3$ (존재) $\therefore$ 연속이고 미분가능

(2) [연속성] $\lim_{x \rightarrow 1} |x^2 - x| = 0 = f(1)$ (연속)
[구간 분리] $x \geq 1$ 일 때 $x^2 - x$, $x < 1$ 일 때 $-(x^2 - x)$
[미분 판정] 우미분 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x(x-1)}{x-1} = 1$, 좌미분 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x(x-1)}{x-1} = -1$ ($1 \neq -1$) $\therefore$ 연속이지만 미분불가

Tip: 1단계: $x = 1$ 대입하여 연속 확인! 2단계: (1)은 식 정리 후 대입, (2) 절댓값 함수는 $x \geq 1$, $x < 1$ 구간별 함수로 변경해서 풀 뒤 우·좌미분계수 비교하기.

정답: (1) 연속이고 미분가능하다, (2) 연속이지만 미분가능하지 않다

12

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = |x^2 - 4|$ 의 $x = 2$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

$$f(x) = |x^2 - 4| \quad (x = 2)$$

[1단계: 연속성 확인] $\lim_{x \rightarrow 2} |x^2 - 4| = 0$ 이고 $f(2) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 0 \Rightarrow x = 2$ 에서 연속

[2단계: 구간 분리] 절댓값 기호를 벗겨 구간별 함수로 분리: $x \geq 2$ 일 때 $f(x) = x^2 - 4$, $x < 2$ 일 때 $f(x) = -(x^2 - 4)$

[3단계: 미분가능성 판정] 우미분계수 $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = 4$, 좌미분계수 $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)(x+2)}{x-2} = -4$ 로 불일치 ($4 \neq -4$) $\therefore$ 연속이지만 미분불가

Tip: 절댓값 함수의 경우, $x \geq 2$, $x < 2$ 구간별로 주어진 함수로 변경해서 풀기!
1단계: $x = 2$ 대입으로 연속 확인, 2단계: 각 구간의 미분계수 식에 대입 후 인수분해·약분하여 우·좌미분계수 판별하기.

정답: 연속이지만 미분가능하지 않다 (우미분계수 $4 \neq$ 좌미분계수 -4)

13

학교 프린트 15p 예제 1 핵심유형

○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

[1단계: 공식 대입] $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 + 3(x + \Delta x) - (x^2 + 3x)}{\Delta x}$

[2단계: 전개 및 약분] 분자를 전개해 Δx 로 묶기: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2 + 3\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x + 3)$

[3단계: 대입] $\Delta x = 0$ 을 대입하면 $2x + 0 + 3 = 2x + 3$ $\therefore f'(x) = 2x + 3$

💡 Tip: 1단계: 도함수 정의 공식에 식 대입하기! 2단계: 분자를 전개해 Δx 로 묶어 인수분해 후 약분하고 $\Delta x = 0$ 을 대입하세요.

정답: $f'(x) = 2x + 3$

14

학교 프린트 15p 스스로 해보기 기본

○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = -2x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

[1단계: 공식 대입] $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2(x + \Delta x)^2 + 3(x + \Delta x) - (-2x^2 + 3x)}{\Delta x}$

[2단계: 전개 및 약분] 분자를 전개해 Δx 로 묶기: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-4x\Delta x - 2(\Delta x)^2 + 3\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-4x - 2\Delta x + 3)$

[3단계: 대입] $\Delta x = 0$ 을 대입하면 $-4x - 0 + 3 = -4x + 3$ $\therefore f'(x) = -4x + 3$

💡 Tip: 1단계: 도함수 정의 공식에 식을 대입하여 전개! 2단계: $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 Δx 로 인수분해하여 약분 후 다시 대입하세요.

정답: $f'(x) = -4x + 3$

15

학교 프린트 15p 문제 1 기본

○ △ ×

도함수 공식을 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 5x + 7$

(2) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

[1] [공식 대입] $(5x)' = 5$, $(7)' = 0$ 이므로 $f'(x) = 5 + 0 = 5$ $\therefore f'(x) = 5$

[2] [공식 대입] $(x^n)' = nx^{n-1}$ 적용: $(-x^2)' = -2x$, $(2x)' = 2$, $(3)' = 0$
 $\Rightarrow f'(x) = -2x + 2$ $\therefore f'(x) = -2x + 2$

💡 Tip: 도함수 기본 공식: $(c)' = 0$, $(x^n)' = nx^{n-1}$ 에 대입! 상수는 0이 되고 차수를 1 낮추어 바로 계산하면 정답입니다.

정답: (1) $f'(x) = 5$, (2) $f'(x) = -2x + 2$

16

AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

도함수 공식을 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = -3x + 8$

(2) $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 1$

[1] [공식 대입] $(-3x)' = -3$, $(8)' = 0$ 이므로 $f'(x) = -3 + 0 = -3$ $\therefore f'(x) = -3$

[2] [공식 대입] $(x^n)' = nx^{n-1}$ 적용: $(2x^3)' = 6x^2$, $(-4x^2)' = -8x$, $(5x)' = 5$, $(-1)' = 0$ $\Rightarrow f'(x) = 6x^2 - 8x + 5$ $\therefore f'(x) = 6x^2 - 8x + 5$

💡 Tip: 도함수 미분 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 에 대입하기! 각 항마다 지수를 곱하고 차수를 1 낮추어 바로 계산하면 정답입니다.

정답: (1) $f'(x) = -3$, (2) $f'(x) = 6x^2 - 8x + 5$

총 문항 수 16문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 16	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채 점
01	(1) 5, (2) $4 + \Delta x$	☐
02	(1) 2, (2) 2	☐
03	(1) -1, (2) $2a - 2 + \Delta x$	☐
04	(1) 11, (2) $2\Delta x + 7$	☐

문항	빠른 정답	채 점
05	4	☐
06	(1) 5, (2) -8	☐
07	10	☐
08	(1) -2, (2) -2	☐

문항	빠른 정답	채 점
09	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ (연속), 우미분계수 $1 \neq$ 좌미분계수 -1 (미분불가)	☐
10	연속이지만 미분가능하지 않다 (우미분계수 $1 \neq$ 좌미분계수 -1)	☐
11	(1) 연속이고 미분가능하다, (2) 연속이지만 미분가능하지 않다	☐
12	연속이지만 미분가능하지 않다 (우미분계수 $4 \neq$ 좌미분계수 -4)	☐

문항	빠른 정답	채 점
13	$f'(x) = 2x + 3$	☐
14	$f'(x) = -4x + 3$	☐
15	(1) $f'(x) = 5$, (2) $f'(x) = -2x + 2$	☐
16	(1) $f'(x) = -3$, (2) $f'(x) = 6x^2 - 8x + 5$	☐

서영이 맞춤 3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입
먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?

2단계: 식 변형
 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?

3단계: 재대입
공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)